3.1.3 Електроємність. Конденсатори

Електроємністю (ємністю) – провідника С називають величину, що дорівнює відношенню заряду q, наданого провіднику до його потенціалу :

$$C = \frac{q}{\varphi}.$$

Одиниця електричної ємності в СІ – фарад, [*C*] = Кл/В = Ф.

Система з двох провідників, розділених шаром діелектрика, товщина якого мала порівняно з розмірами провідників, називається конденсатором. Конденсатори бувають плоскі, циліндричні, сферичні.

Електроємність плоского конденсатора:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S}{d},$$

де S – площа пластини,

d – відстань між пластинами,

ε – діелектрична проникність діелектрика.

Ємність конденсатора з n пластин:

$$C = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 S(n-1)}{d}.$$

Конденсатори з'єднують у батареї паралельно або послідовно.

1. Паралельне з'єднання (рис. 31).

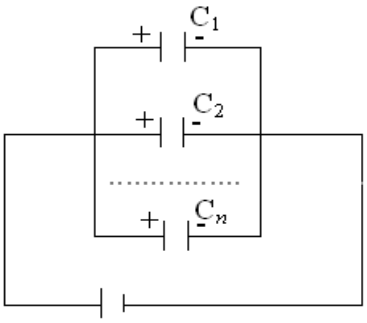

Рисунок 31

Напруги на всіх конденсаторах однакові:

$$U_1 = U_2 = \ldots = U_n,$$

$$q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n,$$

тоді $C_{пар} = C_1 + C_2 + \ldots + C_n$.

2. Послідовне з'єднання (рис. 32).

Заряди усіх конденсаторів при послідовному їх з'єднанні однакові.

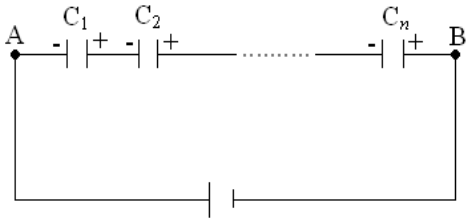

Рисунок 32

$$U = \frac{q}{C} = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} + \ldots + \frac{q}{C_n}.$$

Загальна ємність:

$$\frac{1}{C_{посл}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \ldots + \frac{1}{C_n}.$$

Потенціальна енергія зарядженого конденсатора:

$$W_n = \frac{q(\varphi_1 - \varphi_2)}{2} = \frac{q^2}{2C} = \frac{C(\varphi_1 - \varphi_2)^2}{2} = \frac{CU^2}{2}.$$

Для плоского конденсатора:

$$W_n = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2 Sd}{2}.$$

Густина енергії електричного поля:

$$\omega = \frac{W_n}{V} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 E^2}{2}.$$